IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 4 DE 17

README Sprint S04 · Python para IA

¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?

FECHAS
3–4 de noviembre

HORAS
9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Empieza aquí

Tu sprint, día a día · PDF · ecofriendly

Una hoja con los días del sprint, en orden, y lo que abres en cada momento. Con ella puedes trabajar todo el sprint; el resto de este README es para consultar.

Qué aprenderás

1. Escribir **Python** básico en Colab (variables, decisiones, bucles) y crear **funciones y módulos** con pruebas.
2. Representar datos con **listas, diccionarios y conjuntos**, y leer y escribir **CSV y JSON** controlando los errores.
3. Entregar una herramienta con **pruebas y Git**: es lo que haréis en el reto «Herramientas internas».

Requisitos previos

- Cuenta de Google para usar Colab (o Python 3.11 y Jupyter/VS Code en tu equipo).
- **No hace falta saber programar.** Si vienes de Java, en los cuadernos hay comparativas con Python.
- Los datos (`reservas_turisdata.csv`) los descargan los cuadernos solos; para el reto los tendrás también en el repositorio.
- Recuerda: los datos son **sintéticos** (no son estadísticas reales del turismo canario).

Materiales del sprint

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**: `0_Empieza_aqui` → `1_Teoria` → `2_Practica` → `3_Reto` → `4_Referencia`. Cada documento está en `.md`; sus PDF (color y ecofriendly) están en la subcarpeta `pdf/`.

1 · Hoy en clase

Material	Para qué	Cuándo
Tu sprint, día a día	El orden de trabajo y lo que abres en cada paso	Siempre
S04.1 · S04.2	Teoría: las diapositivas de cada día	Teoría de cada día
Reto en una página (.md) · PDF · ecofriendly	Lo esencial del reto: tres niveles, reparto del tiempo y frases para el informe	Durante el reto
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Los pasos del reto en una lámina, con día y minutos	Durante el reto

Cuadernos, en orden (en clase, los ejercicios marcados «en clase»; el resto, en casa):

Cuaderno	Tema	Colab
`S04_01_entorno_sintaxis`	Entorno, variables, tipos, `if`, `for`, `while`	Abrir en Colab
`S04_02_funciones_modulos`	Funciones, `*args`, `lambda`, módulos	Abrir en Colab
`S04_03_estructuras_datos`	Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos	Abrir en Colab
`S04_04_ficheros_excepciones`	CSV y JSON, `try` / `except`	Abrir en Colab
`S04_05_poo_buenas_practicas`	**(OPCIONAL)** Clases, buenas prácticas, Git básico	Abrir en Colab

2 · Cuando te atasques

Material	Para qué
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	La ficha completa del reto: qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes
Código explicado de los cuadernos	Cada cuaderno explicado por escrito, con glosario y recorrido celda a celda
Carpeta del reto: `3_Reto/`	Plantillas y material de apoyo del reto
`apuntes_python_para_datos.md` · PDF · ecofriendly	Apuntes que complementan las diapositivas, para repasar en casa

3 · Referencia (no hace falta abrirla el primer día)

- Guía del sprint (PDF) · ecofriendly: resumen del sprint en 2 páginas.
- Resumen del sprint en una página: lámina con la pregunta guía y cómo se reparte el sprint.
- Esquema del contenido y su relación con el reto: qué presentación prepara cada pieza del entregable.
- Infografías del sprint: láminas ilustradas del sprint.
- Cómo se trabaja un reto: el método de trabajo de todos los retos.

RETO Reto · «Herramientas internas»

Reto en una página (.md) para trabajar · Reto completo, paso a paso (.md) para consultar.

Contexto: el equipo de reservas de TurisData Canarias calcula sus cifras a mano cada semana. Os pide un script que lea el CSV de reservas, calcule tres KPIs, avise si el fichero está mal y deje un JSON.

Entregáis (en la carpeta `sprint-04/` del repositorio del equipo; base en `reto_herramientas/`):

- `kpis.py` (funciones + `main`) y `test_kpis.py` (pruebas con `assert`).
- `README.md` con cómo ejecutar, cómo probar y definición de cada KPI (plantilla: `README_PLANTILLA.md`).
- `salida.json` generado con el CSV real; opcional: `kpis_pandas.py`.

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas

- [ ] `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los 3 KPIs y `calidad`
- [ ] Funciones con docstring y README con las definiciones de los KPIs
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-04/` del repositorio del equipo (al menos 3 *commits*)
- [ ] Alguien del grupo ha revisado el código con la rúbrica
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas